单元 4　序列数据与正则表达式操作

集合

习题与答案

（一）选择题

1．有集合 s = {1,2,3}，Python3 解释器执行 del s[2]的结果为（　D　）。

A．3

B．2

C．{1，2}

D．TypeError: 'set' object doesn't support item deletion

2．Python3 解释器执行{1, 2, 'a'} | {2, 3, 4}的结果为（　B　）。

A．{2,3,4}

B．{1, 2, 3, 4, 'a'}

C．{1,2,3,4}

D．{2,3,4,'a'}

4．Python 中，对于已定义的集合 fruits = {"苹果", "桔子", "梨", "香蕉"}，以下删除集合元素的方法，不能成功执行的方法是（　　）

A．fruits.remove("梨")

B．fruits.discard ("梨")

C．fruits.pop()

D．fruits.del("梨")

5．Python 中，集合中添加的元素内容不能是以下哪一个（　A　）。

A．列表

B．字符串

C．元组

D．数字

6．Python 中，对于已定义的集合 fruits = {"苹果", "桔子"}，以下哪一个语句无法成功执行（　B　）。

A．fruits.add("香蕉")

B．fruits.insert("香蕉")

C．fruits.update({"香蕉"})

D．fruits.clear()

7．Python 中，以下关于集合的描述中，错误是（　D　）。

A．无法删除集合中指定位置的元素，只能删除特定值的元素。

B．Python 集合中的元素不允许重复。

C．Python 集合是无序。

D．Python 集合可以包含相同的元素。

8．表达式{1, 2, 3} | {3, 4, 5}的值为（　C　）。

A．{2, 3}

B．{1}

C．{1, 2, 3, 4, 5}

D．{}
9．表达式{1, 2, 3} & {2, 3, 4}的值为（　A　）。
A．{2, 3}
B．{1,4}
C．{1, 2, 3, 4, 5}
D．{}
10．表达式{1, 2, 3, 4, 5} ^ {4, 5, 6, 7}的值为（　C　）
A．{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
B．{4, 5}
C．{1, 2, 3, 6, 7}
D．{1, 2, 3}

（二）填空题

1．Python3 解释器执行{2, 3, 4}.issubset({2, 3, 4})的结果为（ True　）。
2．Python3 解释器执行{2, 3, 4}.issubset({2, 3, 4})的结果为（　True　）。
3．表达式{1, 2, 3, 4, 5, 6} ^ {5, 6, 7, 8}的值为（　{1, 2, 3, 4, 7, 8}　）。
4．表达式 type({}) == set 的值为（　False　）。
5．已知 x = [1, 2, 3]，那么表达式 not (set(x*100)-set(x))的值为（　True　）。
6．已知 x = [1, 2, 3]，那么表达式 not (set(x*100)&set(x))的值为（　False　）。
7．表达式 3 in {1, 2, 3}的值为（　True　）。
8．表达式 set([1,2,3]) == {1, 2, 3}的值为（　True　）。
9．表达式 set([1,2, 2,3]) == {1, 2, 3}的值为（　True　）。
10．表达式{1, 2, 3} | {3, 4, 5}的值为（　{1, 2, 3, 4, 5}　）。
11．表达式 set([1, 1, 2, 3])的值为（　{1, 2, 3}　）。
12．表达式{1, 2, 3} & {3, 4, 5}的值为（　{3}　）。
13．表达式{1, 2, 3} & {2, 3, 4}的值为（　{2, 3}　）。
14．表达式{1, 2, 3} - {3, 4, 5}的值为（　{1, 2}　）。
15．表达式{1, 2, 3} < {3, 4, 5}的值为（　False　）。
16．表达式{1, 2, 3} < {1, 2, 4}的值为（　False　）。
17．已知 x = {1, 2, 3}，那么执行语句 x.add(3)之后，x 的值为（　{1, 2, 3}　）。
18．表达式{1, 2, 3, 4, 5} ^ {4, 5, 6, 7}的值为（　{1, 2, 3, 6, 7}　）。
19．Python 运算符中用来计算集合并集的是（　|　）。
20．表达式 type({3})的值为（　<class 'set'>　）。

（三）判断题

1．运算符“-”可以用于集合的差集运算。（　对　）
2．集合可以作为列表的元素。（　对　）
3．字典可以作为集合的元素。（　错　）
4．可以使用 del 删除集合中的部分元素。（　错　）
5．表达式{1, 2} * 2 的值为{1, 2, 1, 2}。（　错　）
6．Python 集合支持双向索引。（　错　）
7．表达式{1, 3, 2}>{1, 2, 3}的值为 True。（　错　）
8．Python 集合不支持使用下标访问其中的元素。（　对　）
9．无法删除集合中指定位置的元素，只能删除特定值的元素。（　对　）
10．Python 字典和集合支持双向索引。（　错　）
11．Python 集合中的元素不允许重复。（　对　）

12．Python 集合可以包含相同的元素。（　错　）

13．Python 集合中的元素可以是元组。（　对　）

14．Python 集合中的元素可以是列表。（　错　）

15．已知 A 和 B 是两个集合，并且表达式 A<B 的值为 False，那么表达式 A>B 的值一定为 True。（　错　）